Unnamed 20260502

IMO 2026 P1

Putnam 2008 A3

Saint Petersburg MO 2008 Grade 11 P4

Korea National 2024 P8

将整数操作逐质数转化为指数的演化，利用指数不变量与单调量刻画终态、限制可达状态并估计操作次数。

Saint Petersburg MO 2008 Grade 11 P4

圆周上放着 100 个正整数，其中任何一个都不可被任何另一个整除。在每两个相邻的数之间 (同时) 写出 (按顺时针方向) 后边一个数被它们的最大公约数除的商，此后擦去原来的 100 个数。此种操作相继进行若干次。试问：沿着圆周最多可能出现多少个 1？

解

答案为 98。

将每轮的数按顺时针编号为 $a_0, a_1, \cdots, a_{99}$，并把旧第 $i-1$ 位与第 i 位之间的新数记作新第 i 位，下标按模 100 计算。于是操作为 $a_i' = a_i / \gcd(a_{i-1}, a_i)$。固定质数 p，记 $e_i = \nu_p(a_i)$，则相应的指数操作为

$$e_i' = \max(e_i - e_{i-1}, 0)$$

因此，某一位置的指数一旦变为 0，以后便始终为 0。此外，若一轮的指数不全相等，则沿圆周既存在严格上升的一对相邻指数，也存在严格下降的一对相邻指数，故下一轮既有正项又有零项。此时必有一个正项的前一项为 0，而这个正项以后永远不变。由此可知，初始非恒定的指数环不可能全部变为 0。

假设某时出现至少 99 个 1，选取位置 j，使其余 99 个位置均为 1。初始各数两两互不整除，特别地，初始第 $j-1$ 个数不整除第 j 个数，所以存在质数 p，使其初始指数满足 $e_j < e_{j-1}$。于是第一轮后第 j 位的 p 指数便为 0，以后也一直为 0。但这个初始指数环非恒定，不可能全部变为 0，与该时刻其余各位均为 1 矛盾。因此最多出现 98 个 1。

最后，取初始数 $a_i = 2^i 3^{100-i}$，其中 $0 \leqslant i \leqslant 99$。当 $i < j$ 时，a_i 的 2 指数较小而 3 指数较大，故这些数两两互不整除。第一轮得到 $3^{99}, 2, \cdots, 2$，第二轮得到 $3^{99}, 2, 1, \cdots, 1$，其中恰有 98 个 1，所以上界可以达到。

Putnam 2008 A3

从一个正整数数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 开始。若存在 $j < k$，使 a_j 不整除 a_k，则允许把这两项分别替换为 $\gcd(a_j, a_k)$ 与 $\operatorname{lcm}(a_j, a_k)$。证明：无论每一步怎样选择，反复操作都必定终止，

并且最终数列与选择过程无关。

解

设 P 为初始各数中出现的质数的集合。操作不会引入新的质因数。对每个 $p \in P$，记当前第 i 项的指数为 $e_{p,i} = \nu_p(a_i)$。对位置 $j < k$ 进行一次操作，恰好把每个质数对应的两个指数变为

$$(e_{p,j}, e_{p,k}) \longmapsto \big(\min(e_{p,j}, e_{p,k}), \max(e_{p,j}, e_{p,k})\big)$$

因此，对每个质数 p，指数的多重集始终不变。

先证明过程必定终止。考虑非负整数

$$\Phi = \sum_{p \in P} \sum_{i=1}^{n} (n-i) e_{p,i}$$

一次操作之后，Φ 减少了

$$(k-j) \sum_{p \in P} \max(e_{p,j} - e_{p,k}, 0)$$

由于 a_j 不整除 a_k，至少存在一个质数 p 使 $e_{p,j} > e_{p,k}$，故上述减少量为正整数。因此每次操作都使 Φ 严格减少，过程只能进行有限次。

设终态为 $b_1, b_2, \cdots, b_n$。此时任意 $j < k$ 都有 $b_j \mid b_k$，所以对每个 $p \in P$，数列 $(\nu_p(b_i))_{i=1}^{n}$ 单调不减。将初始的 p 指数从小到大排列为 $c_{p,1}, c_{p,2}, \cdots, c_{p,n}$，由指数多重集不变可知 $\nu_p(b_i) = c_{p,i}$。因此

$$b_i = \prod_{p \in P} p^{c_{p,i}}, \qquad 1 \leqslant i \leqslant n$$

终态的每一项都由初始数列唯一确定，与操作过程无关。

IMO 2026 P1

黑板上写有 2026 个大于 1 的整数，它们不必互不相同。每次操作从不同位置选取两个大于 1 的数 m, n，擦去它们，然后写上 $\gcd(m,n)$ 和 $\operatorname{lcm}(m,n)/\gcd(m,n)$。只要还能操作，就继续进行。

(1) 证明：无论每次如何选择，过程都在有限步后终止，并且终止时恰有一个数 $M > 1$。

(2) 证明：M 的值与操作过程无关。

解

对正整数 x，定义 $\Omega(x) = \sum_p \nu_p(x)$，其中求和遍历所有质数，特别地 $\Omega(1) = 0$。若当前黑板上的数为 $b_1, b_2, \cdots, b_{2026}$，考虑非负整数

$$\Phi = \sum_{i=1}^{2026} \Omega(b_i) + \#\{i : b_i > 1\}$$

一次操作选取 $m, n > 1$，记 $d = \gcd(m,n)$。新写入两数的乘积为 mn/d，所以各数的 Ω 之和减少 $\Omega(d)$，而大于 1 的数的个数不会增加。若 $d > 1$，则 $\Omega(d) \geqslant 1$；若 $d = 1$，则新写入的两

数为 $1, mn$，大于 1 的数的个数恰好减少 1。因此每次操作都使 Φ 严格减少，过程必在有限步后终止。

终止时至多有一个数大于 1。每次操作所得的两个数不可能同时等于 1：若 $d > 1$，第一个数便大于 1；若 $d = 1$，第二个数为 $mn > 1$。故黑板上始终至少有一个数大于 1，从而终止时恰有一个数 $M > 1$，第一问得证。

下面证明第二问。记初始各数为 $a_1, a_2, \cdots, a_{2026}$。固定质数 p，若被操作两数的 p 指数分别为 u, v，则操作后两指数变为 $\min(u, v)$ 和 $|u - v|$。由于

$$\gcd\big(\min(u, v), |u - v|\big) = \gcd(u, v)$$

黑板上所有数的 p 指数的最大公因数始终不变。终止时除 M 外的各数均为 1，所以

$$\nu_p(M) = \gcd\big(\nu_p(a_1), \nu_p(a_2), \cdots, \nu_p(a_{2026})\big)$$

设 P 为初始各数中出现的质数的集合，操作不会引入新的质因数，因此

$$M = \prod_{p \in P} p^{\gcd(\nu_p(a_1), \nu_p(a_2), \cdots, \nu_p(a_{2026}))}$$

右端完全由初始状态确定，与操作过程无关。

Korea National 2024 P8

黑板上写着 $1, 2, \cdots, 10$。每次操作选取两个互不整除的数，擦去它们，然后写上它们的最大公因数和最小公倍数。当黑板上任意两个数都有一个整除另一个时，操作停止。求操作次数的最大可能值。

解

答案为 18。

操作不会引入新的质因数，故所有出现的质数均属于 $P = \{2, 3, 5, 7\}$。对每个 $p \in P$，操作把两个指数 u, v 换成 $\min(u, v), \max(u, v)$，因此全部数的 p 指数的多重集不变。

定义 $\Omega(a) = \sum_{p \in P} \nu_p(a)$，并考虑势函数 $\Phi = \sum_a \binom{\Omega(a)}{2}$，其中对黑板上的十个数按重数求和。一次操作选取 a, b，记 $d = \gcd(a, b)$，并令 $x = \Omega(d)$、$r = \Omega(a/d)$、$s = \Omega(b/d)$。由于 a, b 互不整除，$r, s \geqslant 1$。这次操作使两个 Ω 值由 $x + r, x + s$ 变成 $x, x + r + s$，故

$$\Delta\Phi = \binom{x}{2} + \binom{x + r + s}{2} - \binom{x + r}{2} - \binom{x + s}{2} = rs \geqslant 1$$

所有数的 Ω 之和始终为 15，所以 $\Phi \leqslant \binom{15}{2}$。因此操作必在有限步后终止。

终态的十个数可以按整除关系排成一条链，所以对每个质数，其指数都已从小到大排列。由指数多重集不变，分别将初始的 $2, 3, 5, 7$ 指数排序，便得到唯一的终态

$$1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 6, 60, 2520$$

初态与终态的 Ω 值从小到大排列后分别为

$$(0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3), \qquad (0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 4, 7)$$

相应的 Φ 分别为 7、28。将一步中的 $rs-1$ 称为该步的额外增量。若操作次数为 N，则

$$21 = N + \sum_{\text{各步}} (rs - 1)$$

下面证明额外增量总和至少为 3，从而得到 $N \leqslant 18$。

反设额外增量总和不超过 2。从终态逆向考察 Ω 值，每步将 $x, x+r+s$ 变成 $x+r, x+s$，新数均介于原来两个数之间。其中 $rs=1$ 的步骤只能是 $(k-1,k+1)\mapsto(k,k)$，称为单位步。其余步骤的额外增量为正，所以最多只能有两个 $rs=2$ 的步骤，或者一个 $rs=3$ 的步骤。

先观察两种不能仅靠单位步使所有数都变成不超过 3 的状态：

(i) 有 $6,4$，其余数均不超过 2。要改变 6，必须先保留唯一的 4，然后作 $(4,6)\mapsto(5,5)$，此后其余数均不超过 2，两个 5 都无法再改变。若在改变 6 之前先用掉 4，只能作 $(2,4)\mapsto(3,3)$，此后其余数均不超过 3，也不可能再通过单位步改变 6。

(ii) 有 $6,4,3$，其余数均不超过 1。首个单位步或者是 $(1,3)\mapsto(2,2)$，归入情形 (i)；或者是 $(4,6)\mapsto(5,5)$。后一情况下，若再作 $(1,3)\mapsto(2,2)$，两个 5 便无法改变；若作 $(3,5)\mapsto(4,4)$，则留下 $5,4,4$ 和若干不超过 1 的数，已经没有单位步可做。因此这种状态也不可能达到要求。

现在从 $7,4,2,1,1,0,0,0,0,0$ 出发逆向操作。必须在某一步首次改变 7；在此之前，其余数均不超过 4，因为每个逆向步骤都不会增加所选两数的最大值。在额外增量总和至多为 2 的限制下，首次改变 7 只有以下两种可能。

第一种是 $(4,7)\mapsto(5,6)$，其额外增量为 1。此前唯一的 4 必须一直保留，因而其余数始终不超过 2，且至多有一个 2；此前所作的步骤只能是单位步。此时单位步无法改变 $5,6$，所以必须再使用一个非单位步。在剩余额外增量至多为 1 的限制下，这一步只能是 $(2,5)\mapsto(3,4)$。得到的状态含有 $6,4,3$，其余数均不超过 1；之后只允许单位步，与情形 (ii) 矛盾。

第二种是 $(3,7)\mapsto(4,6)$，其额外增量为 2，所以其他步骤全部是单位步。此前的 3 必须由唯一的 $2,4$ 经单位步变成 $3,3$ 而产生。另一个 3 若仍然保留，首次改变 7 后便得到情形 (ii)；若它已经通过 $(1,3)\mapsto(2,2)$ 消失，则其余数均不超过 2，得到情形 (i)。两种情况下都不可能仅靠单位步回到初态。

矛盾说明额外增量总和至少为 3，所以操作次数至多为 $21-3=18$。

最后给出达到 18 次的操作。依次选择下列数对，每次将所选两数替换为它们的最大公因数和最小公倍数：

$$(2,3),(4,6),(2,5),(6,9),(8,12),(4,10),$$
$$(2,3),(6,10),(2,7),(20,30),(24,60),(12,18),$$
$$(6,10),(30,36),(6,14),(120,180),(42,60),(360,420)$$

逐步检查可知，每一步所需的两个数都在黑板上且互不整除，最后所有数两两有整除关系。因此操作次数的最大可能值为 18。